

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثالث للفرض التنقيط وسلم النموذجية الإجابة

□□□□□□□□: 4 □□□□□□ | □□□□□□□□: □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
□□□□□□□□: 19 □□□□□□ 2026□

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
الأولى الوضعية (نقاط 10)	(b) الكرة على المؤثرة القوى إحصاء 1. [بعديّة قوة] $F(E/b)$ أو (P) : الكرة ثقل قوة • [تلامسية قوة] $F(R/b)$ أو (T) : النابض شد قوة •	ن 1.5 (0.75×2)
	(P) الكرة ثقل حساب 2. • التحويل: $m = 300 \text{ g} = 0.3 \text{ kg}$ • القانون: $P = m \times g$ • العددي التطبيق: $P = 0.3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 3 \text{ N}$	ن 2 (0.5+0.75+0.75)
	النابض شد قوة واستنتاج (b) الكرة توازن شرطا 3. • التوازن شرطا الاتجاه في ومتعاكستان الشدة نفس، (الشاقولي الحامل) المنحى نفس (T) و (P) للقوتين 1) $(P = -T)$ أو $P + T = 0$: معدوم للقوتين الشعاعي المجموع 2) $T = P = 3 \text{ N}$ فإن توازن حالة في الكرة أن بما: النابض شد قوة قيمة استنتاج •	ن 2.5 (1+1+0.5)
	(b) الكرة على المؤثرة القوى مميزات جدول 4. (P) الثقل قوة • (الثقل مركز) الكرة ثقل مركز: التأثير نقطة - (العمودي الخط) الشاقول: (الحامل) المنحى - (الأرض مركز) الأسفل نحو: الجهة - 3 N: الشدة - (T) النابض شد قوة • والكرة النابض بين التلامس نقطة: التأثير نقطة -	ن 2 (قوة لكل ن 1)

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	الشاقول: (الحامل) المنحى - الأعلى نحو: الجهة - 3 N: الشدة -	
ن 2 (1+1)	الرسم سلم باستعمال الكرية على المؤثرة القوى تمثيل 5. (1 cm → 1.5 N): - الشعاع طول حساب: $L = 3 \text{ N} / 1.5 \text{ N/cm} = 2 \text{ cm}$. 2 cm وطوله الكرية مركز مبدؤه الأسفل نحو موجه شعاع P: القوة تمثيل • 2 cm وطوله التلامس نقطة مبدؤه الأعلى نحو موجه شعاع T: القوة تمثيل •	
ن 1.5	رفيق يقصدها التي التعلمية الحصة 1. 3 تأثير تحت صلب جسم توازن) متوازية غير قوى لثلاث خاضع صلب جسم توازن: هي • (قوى).	الثانية الوضعية (نقاط 10)
ن 2 (1+1)	(C) الدلو توازن شرطاً 2. واحدة نقطة في وتتقاطع المستوى نفس في تقع (F1 , F2 , P) الثلاث القوى حوامل 1) $F1 + F2 + P = 0$: معدوم الثلاث للقوى الشعاعي المجموع 2)	
ن 1.5	(C) الدلو على المؤثرة للقوى الكيفي التمثيل 3. شاقولياً الأسفل نحو P: الدلو ثقل قوة • (محمد نحو) 1 الحبل باتجاه F1: الأول الحبل شد قوة • (ميمونة/رفيق نحو) 2 الحبل باتجاه F2: الثاني الحبل شد قوة •	
ن 3 (1.5+1.5)	(3) و (2) الوثيقتين على اعتماداً توازن حالة في الدلو أن إثبات 4. للحصول F1 و F2 للقوتين (الشعاعي التركيب) القوى مضلع إنشاء نلاحظ (3) الوثيقة من • (F12 أو) R محصلتهما على الأعلى نحو موجهة شاقولية قوة هي F1 و F2 القوتين تركيب من القادمة R المحصلة • (R + P = 0) واحد وحاملهما الاتجاه في وتعاكسها الشدة في P الثقل قوة وتساوي الدلو أن يثبت مما ،الثقل قوة الشدين محصلة تلغى أو للأشعة مغلق مضلع يتشكل بالتالي • استاتيكي توازن حالة في وهو التوازن شرطاً عليه ينطبق	

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	(3) الوثيقة من بيانياً الدلو ثقل قيمة استنتاج 5. (1 cm -> 20 N) سلم) • 2.5 أو 2 cm مثلاً) الوثيقة على بيانياً (P الثقل أو) R القوتين محصلة شعاع طول قياس (L = 2 cm) بيانياً الطول ونفرض ،الأصلي الرسم حسب cm • الشدة حساب: $P = R = L \times 20 \text{ N/cm}$. • $P = 2 \times 20 = 40 \text{ N}$: فإن 2 cm الطول كان إذا . • 3 الوثيقة في مسطرياً المقاس المحصلة شعاع طول بحسب الناتج يُحسب :للاستاذ ملاحظة) multiply x 20 N).	ن 2 (1+1)